Forelesning 23
Endelig volum-metoden: kontrollvolum, flukser og 1D diffusjon

Kompendium §3.4 og første eksempel i §3.5

IMAx3012 / IMAA3012 – Matematikk 3B

I dag

Merk: Hvor er vi?

F20–F22: *endelige differanser* – vi tilnærmet de *deriverte* i punkter. Nå: *endelig volum-metoden* (EVM) – vi skriver opp *bevaringsloven* for små celler.

1. Fra bevaringslov til integralform: kontrollvolum og divergenssetningen.
2. 1D: gitter, notasjon og diskretisering $\Rightarrow a_P\phi_P = a_W\phi_W + a_E\phi_E + S^u$.
3. Randbetingelser: den halve randcellen.
4. Eksempel: varmeledning i en stav (kompendiet, §3.5).
5. EVM og endelige differanser – likt og ulikt.

Hvorfor en ny metode?

Endelige differanser

- Utgangspunkt: differensialligningen.
- Tilnærm u', u'' i *punkter*.
- Enkelt og raskt – på pene, rektangulære gitre.

Endelig volum

- Utgangspunkt: *bevaringsloven* (F19).
- Balanser *flukser* inn og ut av små *celler*.
- Bevarer energi/masse også diskret; takler variable materialer og vilkårlige celleformer.

Merk: I praksis

EVM er standardmetoden i strømnings- og varmeprogramvare (CFD), nettopp fordi bevaring er så viktig der.

Transportligningen – og det enkleste tilfellet

Mange bevaringslover kan skrives som en transportligning for en størrelse ϕ (temperatur, konsentrasjon, ...):

$$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho\phi\,\mathbf{u}) = \nabla \cdot (\Gamma \nabla\phi) + S_\phi.$$

endring i tid + netto utstrømning = diffusjon + kilder

Γ er *diffusjonskoeffisienten* (for varme: varmeledningsevnen κ).

I dag ser vi på det enkleste: **ren diffusjon, stasjonært** (ingen tid, ingen strømning):

Oppsummering: Stasjonær diffusjon

$$\nabla \cdot (\Gamma\, \nabla\phi) + S = 0$$

Kontrollvolum og divergenssetningen

Integrer over et lite *kontrollvolum* (KV) med overflate A og utadrettet normal $\hat{\mathbf{n}}$, og bruk divergenssetningen:

$$\iiint_{KV} \nabla \cdot (\Gamma \nabla \phi)\, dV + \iiint_{KV} S\, dV = \iint_{A} \hat{\mathbf{n}} \cdot (\Gamma \nabla \phi)\, dS + \iiint_{KV} S\, dV = 0.$$

Oppsummering: Fysisk tolkning

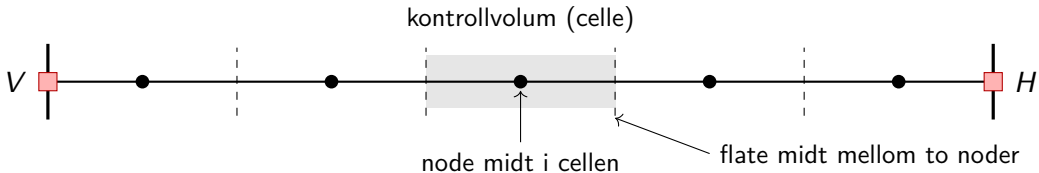
Diffusiv fluks ut gjennom overflaten minus fluks inn $=$ det som produseres inne i KV.
Det er bevaringsloven – skrevet opp for *hvert* kontrollvolum.

Merk: Hele metoden i én setning

Del området i celler. Integrer over hver celle. Tilnærm fluksene over celleflatene. Løs ligningssystemet.

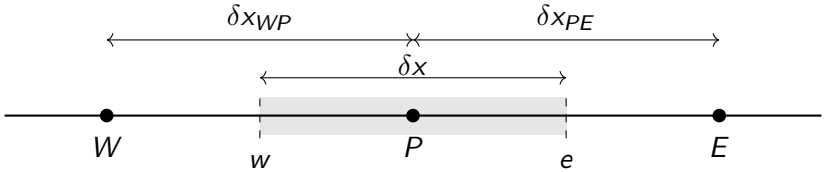
1D: celler, noder og flater

Stasjonær 1D-diffusjon: $\frac{d}{dx}\left(\Gamma\frac{d\phi}{dx}\right) + S = 0$ på et intervall mellom randene V og H.



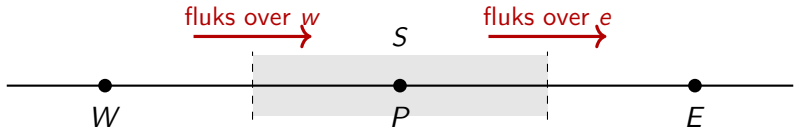
1. Plasser noder mellom V og H.
2. Legg cellegrensene (*flatene*) midt mellom nabonodene. Hver node er omgitt av sin celle.
3. Randene V og H faller sammen med celleflater.

Notasjon



- Store bokstaver = **noder**: P (den vi ser på), W (vest), E (øst).
- Små bokstaver = **flater**: w og e.
- Senketegn = verdi i punktet: ϕ_P, Γ_e, ...
- Uniformt gitter: $\delta x_{WP} = \delta x_{PE} = \delta x$ (cellebredden).

Steg 2: integrer over cellen rundt P



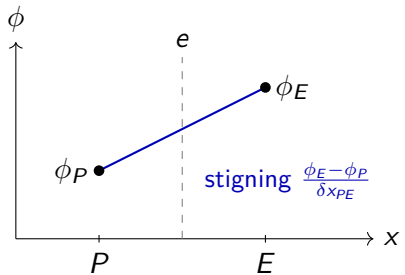
Integralet av $\frac{d}{dx}(\cdot)$ over cellen er bare differansen mellom flatene:

$$\iiint_{KV} \frac{d}{dx}\left(\Gamma \frac{d\phi}{dx}\right) dV + \iiint_{KV} S\, dV = \left(\Gamma A \frac{d\phi}{dx}\right)_e - \left(\Gamma A \frac{d\phi}{dx}\right)_w + \overline{S}\,\Delta V = 0.$$

Merk: Problemet

Vi trenger Γ og $\dfrac{d\phi}{dx}$ på *flatene* e og w – men vi kjenner (og leter etter) ϕ bare i *nodene*.

Tilnærming av fluksene: rett linje mellom nodene



Oppsummering: Sentral tilnærming

$$\left(\Gamma A\frac{d\phi}{dx}\right)_e \approx \Gamma_e A_e \frac{\phi_E-\phi_P}{\delta x_{PE}}$$

$$\left(\Gamma A\frac{d\phi}{dx}\right)_w \approx \Gamma_w A_w \frac{\phi_P-\phi_W}{\delta x_{WP}}$$

Uniformt gitter: $\Gamma_e = \frac{\Gamma_P+\Gamma_E}{2}$, $\Gamma_w = \frac{\Gamma_W+\Gamma_P}{2}$.

Kilden skrives på lineær form: $\overline{S}\,\Delta V = S^u + S_P\phi_P$ (mer om dette i F24).

Den diskrete ligningen

Setter vi inn tilnærmingene:

$$\Gamma_e A_e \frac{\phi_E - \phi_P}{\delta x_{PE}} - \Gamma_w A_w \frac{\phi_P - \phi_W}{\delta x_{WP}} + S^u + S_P \phi_P = 0.$$

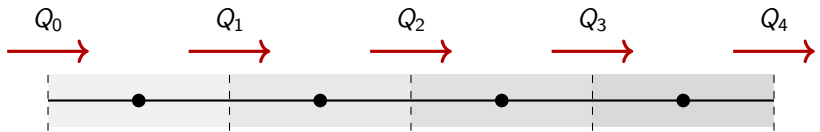
Samle ϕ_P på venstre side:

Oppsummering: EVM-ligningen for celle P

$$a_P \phi_P = a_W \phi_W + a_E \phi_E + S^u, \quad a_W = \frac{\Gamma_w A_w}{\delta x_{WP}}, \quad a_E = \frac{\Gamma_e A_e}{\delta x_{PE}}, \quad a_P = a_W + a_E - S_P.$$

- a_W, a_E er *ledningsevner*: hvor lett ϕ strømmer mellom P og naboen.
- Én slik ligning per celle $\Rightarrow$ et *tridiagonalt* ligningssystem.
- $S_P \leq 0$ gjør a_P større, og systemet «snillere».

Bevaring er innebygd



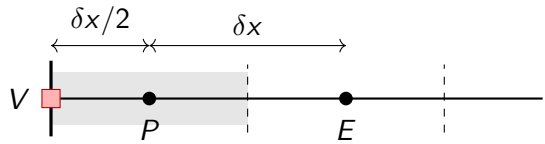
- Fluksen Q_i over en flate regnes ut med *samme* formel fra begge sider: det som går ut av én celle, går *nøyaktig* inn i neste.
- Summer vi ligningene for alle cellene, kansellerer alle de indre fluksene:

$$Q_{\text{ut}} - Q_{\text{inn}} = \sum_{\text{celler}} \overline{S}\,\Delta V.$$

Merk: Konservativ metode

Den diskrete løsningen oppfyller bevaringsloven *eksakt* – for hele området og for hver celle – uansett hvor grovt gitteret er.

Steg 3: randbetingelser – den halve randcellen



Randen V *er* vestflaten. Fluksen dit tilnærmes lineært mellom T_V og P – over en *halv* celle:

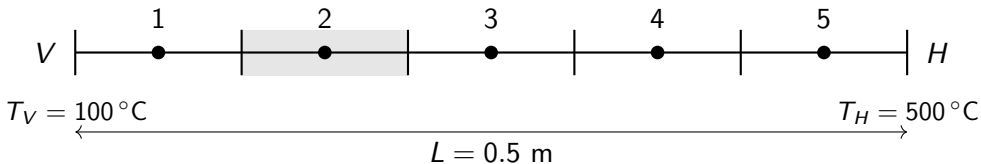
$$\Gamma A \frac{\phi_E - \phi_P}{\delta x} - \Gamma A \frac{\phi_P - \phi_V}{\delta x/2} = 0.$$

Oppsummering: Randcelle med kjent verdi ϕ_V: «kutt koblingen»

$$a_W = 0, \qquad S^u = \frac{2\Gamma A}{\delta x}\,\phi_V, \qquad S_P = -\frac{2\Gamma A}{\delta x}$$

Randverdien bakes inn som et kildeledd – formen $a_P\phi_P = a_W\phi_W + a_E\phi_E + S^u$ er uendret.

Eksempel: varmeledning i en stav uten kilde



$$\frac{d}{dx}\left(\kappa \frac{dT}{dx}\right) = 0, \qquad \kappa = 1000\ \tfrac{\mathrm{W}}{\mathrm{m\,K}}, \quad A = 10 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{m}^2.$$

Fem celler: $\delta x = 0.1$ m, noder i $x = 0.05, 0.15, \ldots, 0.45$, og

$$\frac{\kappa A}{\delta x} = \frac{1000 \cdot 0.01}{0.1} = 100.$$

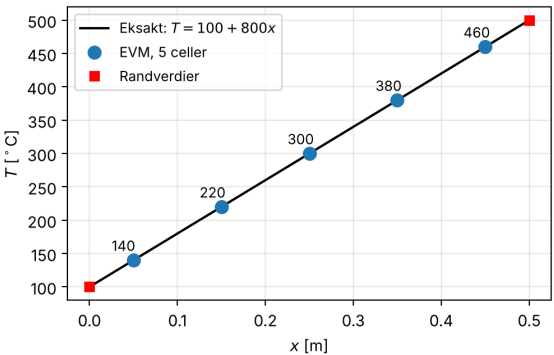
Koeffisientene og ligningssystemet

Node	a_W	a_E	S^u	S_P	a_P
1	0	100	$200\,T_V$	-200	300
2	100	100	0	0	200
3	100	100	0	0	200
4	100	100	0	0	200
5	100	0	$200\,T_H$	-200	300

$$\begin{bmatrix} 300 & -100 & & & \\ -100 & 200 & -100 & & \\ & -100 & 200 & -100 & \\ & & -100 & 200 & -100 \\ & & & -100 & 300 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 200\,T_V \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 200\,T_H \end{bmatrix}$$

- Diagonal: a_P. Under: $-a_W$. Over: $-a_E$. Høyreside: S^u.
- Tridiagonal – hver celle kobler bare til sine to naboer.

Løsningen



$T_1, \ldots, T_5 = 140,\ 220,\ 300,\ 380,\ 460$

Eksakt: $T(x) = 100 + 800x$ – *samme* verdier i nodene.

Merk: Hvorfor eksakt?

Vi tilnærmet fluksene med *rette linjer* mellom nodene. Er T selv en rett linje, er tilnærmingen eksakt.

Sjekk: like stor fluks gjennom hver flate

Fluksen $Q = -\kappa A \dfrac{dT}{dx}$, regnet ut på hver flate (randflatene med $\delta x/2$):

Flate (x i m)	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
Q (W)	-8000	-8000	-8000	-8000	-8000	-8000

- Eksakt: $Q = -\kappa A \cdot 800 = -10 \cdot 800 = -8000$ W (varmen går fra den varme høyre enden mot venstre).
- Ingen varmekilde $\Rightarrow$ like mye varme gjennom hver flate. EVM får dette *eksakt*, per konstruksjon.

EVM og endelige differanser: likt og ulikt

Konstant Γ, A og uniformt gitter: $a_W = a_E = \Gamma A/\delta x$, og for en indre celle

$$\Gamma A \frac{\phi_E - 2\phi_P + \phi_W}{\delta x} + \overline{S} A \, \delta x = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \Gamma \frac{\phi_E - 2\phi_P + \phi_W}{\delta x^2} + \overline{S} = 0$$

– *akkurat* sentraldifferanseformelen fra F20!

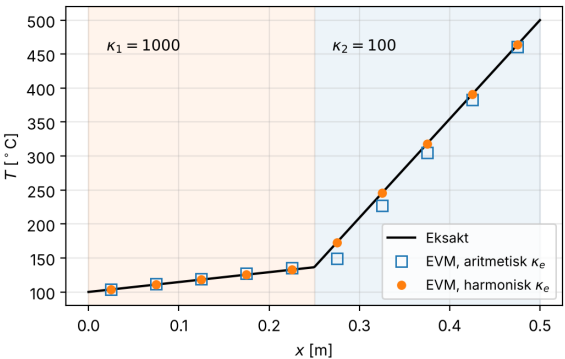
Likt

- Indre ligninger (enkle tilfeller).
- Tridiagonalt system, samme løsere (direkte, Jacobi, Gauss-Seidel).

Ulikt

- Utgangspunkt: bevaringsloven $\Rightarrow$ eksakt diskret bevaring.
- Noder midt i cellene $\Rightarrow$ halv randcelle.
- Variabel Γ, ikke-uniforme gitre, vilkårlige celler.

Utblikk: en stav av to materialer



Venstre halvdel $\kappa_1 = 1000$, høyre $\kappa_2 = 100$; 10 celler. Grenseflaten er en celleflate.

- Aritmetisk κ_e: feil opptil 23 °C.
- *Harmonisk* $\kappa_e = \dfrac{2\kappa_P\kappa_E}{\kappa_P + \kappa_E}$: eksakt!

Merk: Hvorfor?

Varmen går gjennom to halve celler etter hverandre – to seriekoblede «motstander». Å tenke i *flukser over flater* gir svaret direkte.

Oppsummering

Oppsummering: Endelig volum-metoden, steg for steg

1. **Gitter:** del området i celler; noder i midten, flater midt mellom nodene, randene på flater.
2. **Diskretiser:** integrer over hver celle (divergenssetningen) og tilnærm fluksene lineært:

$$a_P\phi_P = a_W\phi_W + a_E\phi_E + S^u, \qquad a_P = a_W + a_E - S_P.$$

   Randceller: kutt koblingen og legg randbidraget i S^u, S_P.
3. **Løs** det (tridiagonale) ligningssystemet.

- Metoden er *konservativ*: fluksen ut av én celle er fluksen inn i neste.
- Kode: `F23_EVM_1D_Diffusjon.ipynb`.

Neste gang: F24 – kildeledd og andre randbetingelser

Neste forelesning

- Kildeledd: $\overline{S}\,\Delta V = S^u + S_P\phi_P$ – og hvorfor $S_P \leq 0$.
- Eksempler fra kompendiet: plate med varmeproduksjon, og ribbe som kjøles av luft.
- Isolert rand og kjent fluks (Neumann).
- Koding: vi utvider F23-løseren.